

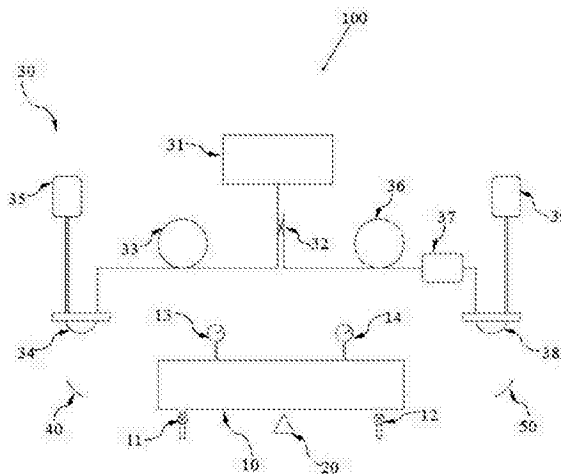


(43)申请公布日 2018.06.19

G01N 21/3586(2014.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

本发明提供了一种基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,具有这样的特征,包括:检测室,用于容纳待测气体;以及检测单元,其中,检测单元包括,激光器,用于输出超短脉冲激光信号,耦合器,至少具有第一端点、第二端点以及第三端点,第一端点与激光器连接,用于实现超短脉冲激光信号分路,第一光纤,与耦合器的第二端点连接,太赫兹波源,与第一光纤连接,用于利用超短脉冲激光信号向检测室发射太赫兹波,脉冲电源,与太赫兹波源连接,第二光纤,与耦合器的第三端点连接,延迟线,与第二光纤连接,太赫兹波探测器,与延迟线连接,用于接收穿过待测气体的太赫兹波并得到光电流值。



1. 一种基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于,包括:
检测室,用于容纳待测气体;以及
检测单元,用于向所述检测室发射太赫兹波,接收穿过所述待测气体的所述太赫兹波并得到光电流值,
其中,所述检测单元包括,
激光器,用于输出超短脉冲激光信号,
耦合器,至少具有第一端点、第二端点以及第三端点,所述第一端点与所述激光器连接,用于实现所述超短脉冲激光信号分路,
第一光纤,与所述耦合器的所述第二端点连接,用于传输分路后的所述超短脉冲激光信号,
太赫兹波源,与所述第一光纤连接,用于利用所述超短脉冲激光信号向所述检测室发射太赫兹波,
脉冲电源,与所述太赫兹波源连接,
第二光纤,与所述耦合器的所述第三端点连接,用于传输分路后的所述超短脉冲激光信号,
延迟线,与所述第二光纤连接,用于延迟所述超短脉冲激光信号,
太赫兹波探测器,与所述延迟线连接,用于接收穿过所述待测气体的所述太赫兹波并得到光电流值。
2. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述激光器为飞秒光纤激光器,该飞秒光纤激光器的输出光中心波长为1550nm,脉冲宽度为100fs,重复频率为100MHz。
3. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述耦合器分配到两根所述光纤的所述超短脉冲激光的功率均为100mW。
4. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述光纤为单模光纤。
5. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述太赫兹波源为带状线天线,由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成,
太赫兹波探测器为带状线天线,由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成。
6. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述太赫兹波源能发射的太赫兹波的频率范围为0~3THz,
所述太赫兹波探测器能接收的太赫兹波的频率范围为0~3THz。
7. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,其特征在于:
其中,所述脉冲电源为所述太赫兹波源提供3kHz的25V偏压。

8. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置, 其特征在于:

其中, 所述检测单元还包括锁相放大器, 该锁相放大器用于放大所述光电流值并记录放大结果。

9. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置, 其特征在于:

其中, 所述检测室包括进气泵、排气泵、气压计以及湿度计。

10. 根据权利要求1所述的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置, 其特征在于, 还包括:

第一抛物面镜, 用于改变所述太赫兹波源发射的所述太赫兹波的传输方向, 使所述太赫兹波聚焦到所述检测室内,

第二抛物面镜, 用于改变穿过所述待测气体的所述太赫兹波的传输方向, 使穿过的所述太赫兹波被所述太赫兹波探测器接收。

基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种气体检测装置,具体涉及一种基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置。

背景技术

[0002] 现有技术中,检测混合气体中各组含量的方法有两种,一是通过气相色谱法检测,二是通过红外光谱法进行检测。而气相色谱法需要大量的样本,以及巨大的痕量分析,并且气相色谱检测装置在使用时必须进行校准,操作起来也比较繁琐。红外光谱法对于混合气体进行定量检测存在分辨率不高,装置体积庞大、稳定性差等问题。

发明内容

[0003] 本发明是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供一种基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置。

[0004] 本发明提供了一种基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,具有这样的特征,包括:检测室,用于容纳待测气体;以及检测单元,用于向检测室发射太赫兹波,接收穿过待测气体的太赫兹波并得到光电流值,其中,检测单元包括,激光器,用于输出超短脉冲激光信号,耦合器,至少具有第一端点、第二端点以及第三端点,第一端点与激光器连接,用于实现超短脉冲激光信号分路,第一光纤,与耦合器的第二端点连接,用于传输分路后的超短脉冲激光信号,太赫兹波源,与第一光纤连接,用于利用超短脉冲激光信号向检测室发射太赫兹波,脉冲电源,与太赫兹波源连接,第二光纤,与耦合器的第三端点连接,用于传输分路后的超短脉冲激光信号,延迟线,与第二光纤连接,用于延迟超短脉冲激光信号,太赫兹波探测器,与延迟线连接,用于接收穿过待测气体的太赫兹波并得到光电流值。

[0005] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以具有这样的特征:其中,激光器为飞秒光纤激光器,该飞秒光纤激光器的输出光中心波长为1550nm,脉冲宽度为100fs,重复频率为100MHz。

[0006] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以具有这样的特征:其中,耦合器分配到两根光纤的超短脉冲激光的功率均为100mW。

[0007] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以具有这样的特征:其中,光纤为单模光纤。

[0008] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以具有这样的特征:其中,太赫兹波源为带状线天线,由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成,太赫兹波探测器为带状线天线,由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成。

[0009] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以具有这样的特征:其中,太赫兹波源能发射的太赫兹波的频率范围为0~3THz,太赫兹波探测器能接收的太赫兹波的频率范围为0~3THz。

[0010] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中,还可以

具有这样的特征：其中，脉冲电源为太赫兹波源提供3kHz的25V偏压。

[0011] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中，还可以具有这样的特征：其中，检测单元还包括锁相放大器，该锁相放大器用于放大光电流值并记录放大结果。

[0012] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中，还可以具有这样的特征：其中，检测室包括进气泵、排气泵、气压计以及湿度计。

[0013] 在本发明提供的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置中，还可以具有这样的特征，还包括：第一抛物面镜，用于改变太赫兹波源发射的太赫兹波的传输方向，使太赫兹波聚焦到检测室内，第二抛物面镜，用于改变穿过待测气体的太赫兹波的传输方向，使穿过的太赫兹波被太赫兹波探测器接收。

[0014] 发明的作用与效果

[0015] 根据本发明所涉及的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置，因为具有检测单元，该检测单元包括激光器、耦合器、第一光纤、太赫兹波源、脉冲电源、第二光纤、延迟线以及太赫兹波探测器。所以通过检测单元可以发射太赫兹波以及接收穿过待测气体的太赫兹波进而得到光电流值，对光电流值进行处理即可得出混合气体各组分的百分含量。由于使用太赫兹波法进行检测，也就是说气体的识别是基于光谱模式、吸收强度以及频率(频段)，所以该装置的检测特异性好、精度高。此外该装置与现有的气体检测装置相比，体积明显减小，并且机械稳定性大大提高。该装置不需要进行日常校准即可正常工作，所以相比于气相色谱装置操作简单。

附图说明

[0016] 图1是本发明的实施例中基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置的结构示意图；

[0017] 图2是本发明的实施例中混合气体二阶导数光谱与指纹库对比示意图。

具体实施方式

[0018] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，以下实施例结合附图对本发明基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置作具体阐述。

[0019] 图1是本发明的实施例中基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置的结构示意图。

[0020] 如图1所示，基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置100包括检测室10、加热器20、检测单元30、第一抛物面镜40以及第二抛物面镜50。

[0021] 检测室10用于容纳待测气体，包括进气泵11、排气泵12、气压计13以及湿度计14。在本实施例中，检测室10容积为0.2732L。在本实施例中，检测室10对太赫兹波具有高透过性。在本实施例中，待测气体可以是纯净气体，也可以是混合气体。

[0022] 进气泵11用于向检测室10内泵入气体，该气体包括用于排空气的氮气以及用于检测的待测气体。排气泵12用于排出检测室10内的气体。气压计13用于测量检测室10内的压强。湿度计14用于测量检测室10内的湿度。

[0023] 加热器20设置在检测室10的旁边，用于对检测室10进行加热使其保持恒定温度。

在本实施例中,加热器20使检测室10内温度恒为333.15K。

[0024] 检测单元30包括激光器31、耦合器32、第一光纤33、太赫兹波源34、脉冲电源35、第二光纤36、延迟线37、太赫兹波探测器38以及锁相放大器39。

[0025] 激光器31用于输出超短脉冲激光信号。在本实施例中,激光器31为激光器为飞秒光纤激光器,该飞秒光纤激光器输出的超短脉冲激光信号的中心波长为1550nm,脉冲宽度为100fs,重复频率为100MHz。

[0026] 耦合器32至少具有三个端点。在本实施例中,耦合器32具有第一端点、第二端点以及第三端点。耦合器32的第一端点与激光器31连接,用于实现超短脉冲激光信号分路。

[0027] 第一光纤33与耦合器32的第二端点连接,用于传输分路后的超短脉冲激光信号。在本实施例中,第一光纤33传输的超短脉冲激光信号的功率为100mW。在本实施例中,第一光纤33为单模光纤,并且其内部存在的色散可以与飞秒光纤激光器内含有的固定色散补偿相对应。

[0028] 太赫兹波源34一端与第一光纤33连接,另一端与脉冲电源35连接。脉冲电源35用于为太赫兹波源34提供偏压。在本实施例中,脉冲电源35提供3kHz的25V偏压。太赫兹波源34利用超短脉冲激光信号结合脉冲电源35提供的偏压激发出太赫兹波,并向外传播。在本实施例中,太赫兹波源34为带状线天线,并且由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成。

[0029] 第一抛物面镜40设置在太赫兹波源34与检测室10之间,用于改变太赫兹波的传输方向,使太赫兹波聚焦到检测室10内,从而与检测室10内的待测气体产生共振。

[0030] 第二光纤36与耦合器32的第三端点连接。第二光纤36与第一光纤33结构和功能相似。在本实施例中,第二光纤36传输的超短脉冲激光信号的功率同样为100mW。

[0031] 延迟线37一端与第二光纤36连接,用于延迟超短脉冲激光信号。

[0032] 太赫兹波探测器38与延迟线37的另一端连接,用于接收穿过待测气体的太赫兹波并得到光电流值。在本实施例中,太赫兹波源34为带状线天线,并且由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成。

[0033] 锁相放大器39与太赫兹波探测器38连接,用于对太赫兹波探测器38得到的光电流值进行放大并记录。在本实施例中,锁相放大器39与脉冲电源4提供的偏压同步。

[0034] 第二抛物面镜50设置在检测室10与太赫兹波探测器38之间,用于改变太赫兹波的传输方向,使穿过待测气体的太赫兹波被太赫兹波探测器38接收。

[0035] 使用基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置100来计算混合气体中各组分的百分含量的过程为:

[0036] 步骤一,用进气泵11向检测室10内持续通入干燥氮气,并用排气泵12将氮气排出,直至由湿度计14测量得到检测室10内湿度下降至4%以下,随后利用排气泵12将检测室10内抽成真空。

[0037] 步骤二,向检测室10内依次充入某种纯净的目标气体,并通过气压计13控制检测室10内压强为 $1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$,则每次检测的纯净目标气体的物质的量均为10mmol。加热器20控制检测室10内温度恒为333.15K。打开检测单元30,则激光器31输出的超短脉冲激光信号,该信号经耦合器32实现信号分路,形成左路激光脉冲信号与右路激光脉冲信号。第一光纤33将左路激光脉冲信号输送给太赫兹波源34,太赫兹波源34利用超短脉冲激光信号结合脉冲电源35提供的偏压激发出太赫兹波。第二光纤36将右路激光脉冲信号经延迟线6被输

送到太赫兹波探测器38。太赫兹波经第一抛物面镜40反射后聚焦至检测室10内,与待测气体在密闭的空间内产生共振作用,气体原子周围的电子被激发产生跃迁,造成了分子的转动和振动,某些频段的太赫兹波被吸收。穿过待测气体的太赫兹波经第二抛物面镜50反射后被太赫兹波探测器38接收并得到光电流值。锁相放大器39将光电流值进行放大并记录。

[0038] 步骤三,将记录的放大光电流值除以检测室10为真空(其他检测条件对应相同)时对应的放大光电流值,即归一化处理,再经过傅里叶变换得到目标气体的吸收光谱。对吸收光谱使用数值计算法得到其二阶导数光谱,在二阶导数光谱中选取5个展宽较小约为5MHz的吸收峰片段,这5个吸收峰片段为该目标气体的特征峰信息。

[0039] 步骤四,重复步骤一至步骤三对其他纯净的目标气体进行检测,并得到其对应的特征峰信息,将所有的纯净的目标气体的特征峰信息存储为特征峰信息库。重复步骤一至步骤三对混合气体进行检测,并得到混合气体的二阶导数光谱。

[0040] 图2是本发明的实施例中混合气体二阶导数光谱与特征峰信息库对比示意图。

[0041] 步骤五,如图2所示,将混合气体的二阶导数光谱与特征峰信息库进行比对,判定出混合气体中含有的气体名称。对于判定出的某一种气体,在其对应特征峰信息中选取展宽最小的那一个吸收峰片段,相应地在混合气体的二阶导数光谱中选取与之同频段的吸收峰片段。比较这两吸收峰片段在该频段处的峰-谷高度值,将混合气体在相应频段的吸收峰片段的峰-谷高度值与特征峰信息中选出的展宽最小的吸收峰片段的峰-谷高度值之比为定义为 δ 。则依据理想气体状态方程和近似的比尔定律,混合气体中该气体的物质的量为 $10\delta_{\text{kmmol}}$,进而,在含有N种气体的混合气体中,第k种气体在混合气体中的相对浓度可以通过下面公式得出:

$$[0042] \quad c_k = \frac{\delta_k}{\sum_{i=1}^N \delta_i} \times 100\%$$

[0043] 其中, c_k 表示第k种气体在混合气体中的百分含量, δ_k 表示第k种气体在混合气体二阶导数光谱中相应频段的峰-谷高度值与特征峰信息中选出的展宽最小的吸收峰片段的峰-谷高度值之比, δ_i 表示第i种气体在混合气体二阶导数光谱中相应频段的峰-谷高度值与特征峰信息中选出的展宽最小的吸收峰片段的峰-谷高度值之比,N表示混合气体所含气体种类的总数。

[0044] 重复比对与计算的操作,即可测定混合气体各组分的百分含量。

[0045] 实施例的作用与效果

[0046] 根据本发明所涉及的基于太赫兹时域光谱检测混合气体各组分含量的装置,因为具有检测单元,该检测单元包括激光器、耦合器、第一光纤、太赫兹波源、脉冲电源、第二光纤、延迟线以及太赫兹波探测器。所以通过检测单元可以发射太赫兹波以及接收穿过待测气体的太赫兹波进而得到光电流值,对光电流值进行处理即可得出混合气体各组分的百分含量。由于使用太赫兹波法进行检测,也就是说气体的识别是基于光谱模式、吸收强度以及频率(频段),所以该装置的检测特异性好、精度高。此外该装置与现有的气体检测装置相比,体积明显减小,并且机械稳定性大大提高。该装置不需要进行日常校准即可正常工作,所以相比于气相色谱装置操作简单。

[0047] 进一步地,激光器为飞秒光纤激光器,体积小,稳定性高。

[0048] 进一步地,光纤为单模光纤,其内部存在的色散可以与激光器内含有的固定色散补偿相对应,所以该光纤传输的效果比较好。

[0049] 进一步地,太赫兹波源和太赫兹波探测器均为带状线天线,这样方便发射或接受太赫兹波,并且两者都由InGaAs/InAlAs多层异质结材料制成,这种材料可以提高太赫兹波源和太赫兹波探测器对太赫兹波的吸收效率,进而表现出良好的高速特性。

[0050] 进一步地,锁相放大器可以放大光电流值,并记录放大结果,改善检测信噪比,提高弱光信号检测效果。

[0051] 进一步地,检测室包括进气泵、排气泵、气压计以及湿度计,可以方便对检测条件进行控制。

[0052] 进一步地,第一抛物面镜和第二抛物面镜可以改变太赫兹波的传输方向,使太赫兹波源发射的太赫兹波能聚焦到检测室内,从而与检测室内的待测气体共振,太赫兹波穿过气体后能被太赫兹波探测器接收。

[0053] 上述实施方式为本发明的优选案例,并不用来限制本发明的保护范围。

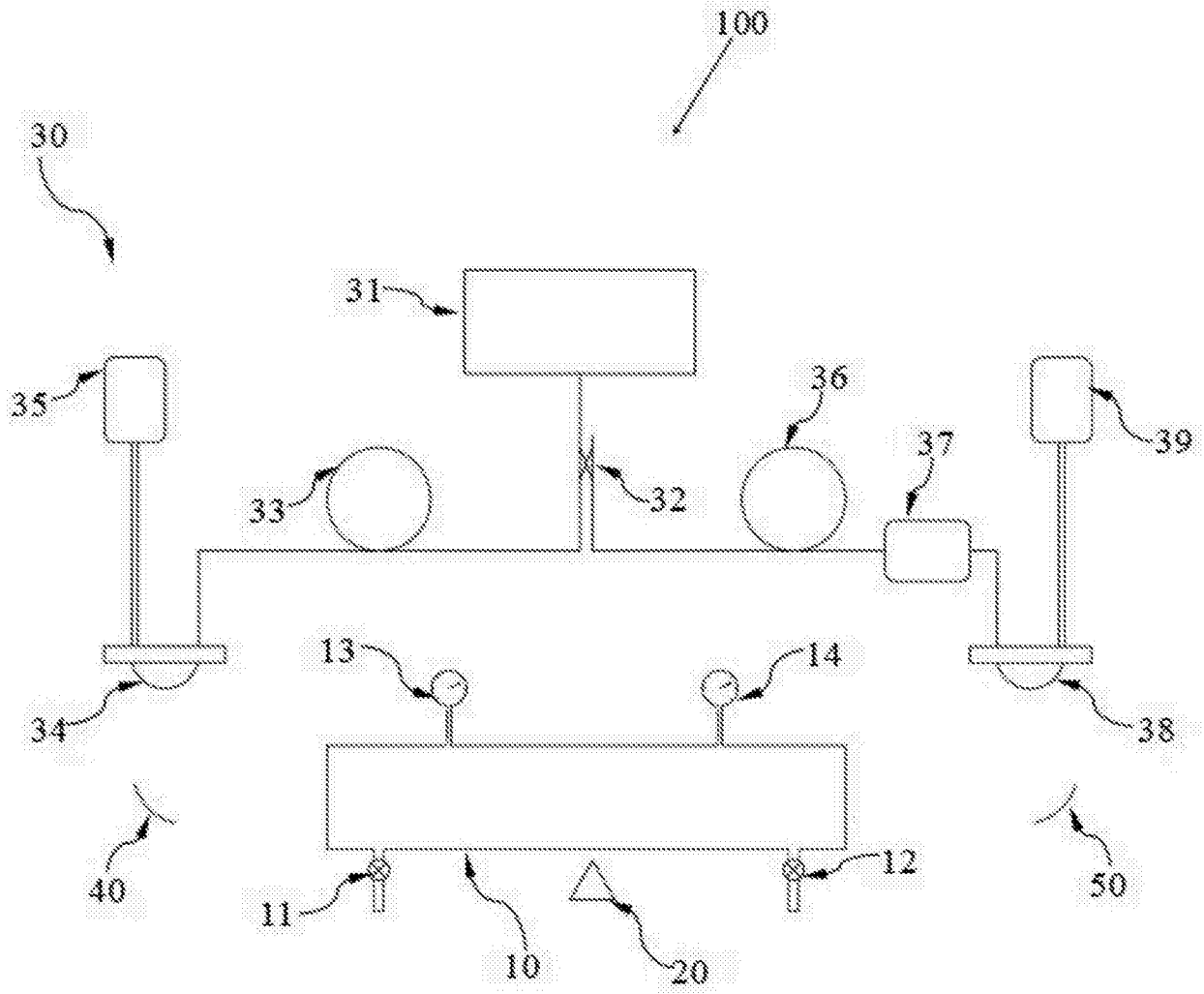


图1

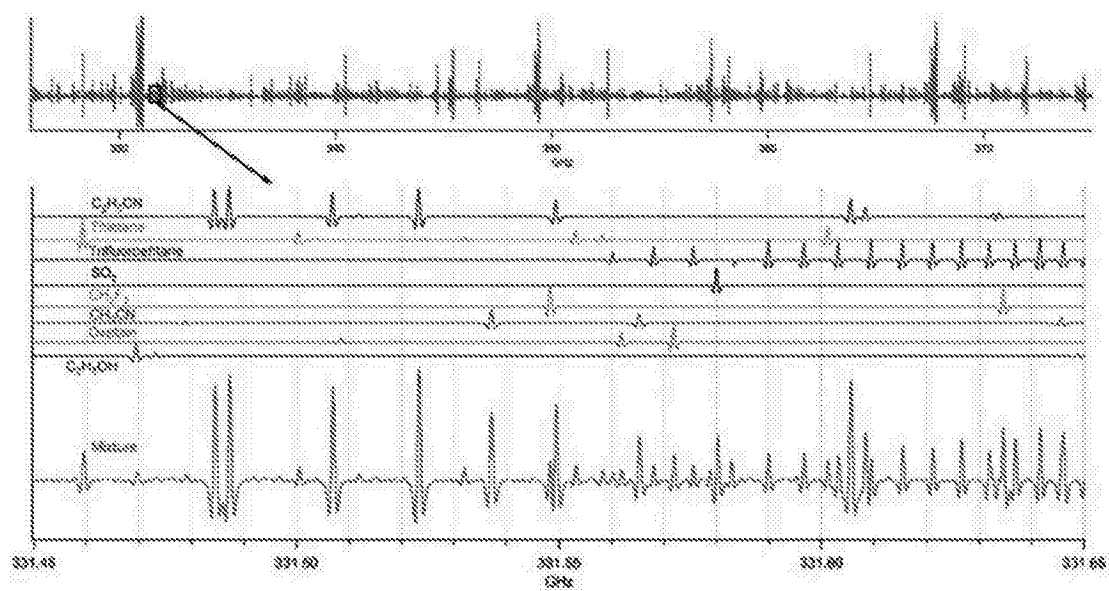


图2